

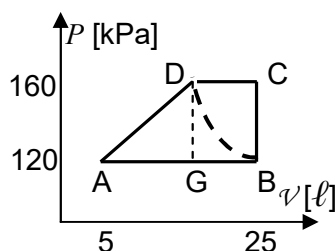
Apellido y nombre:

Legajo:

Condición de aprobación: 6 o más respuestas correctas.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | CALIFICACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|--------------|
|   |   |   |   |   |   |              |

**Ejercicio 1:** Dos ambientes con temperaturas diferentes están separados por medio de un tabique formado por dos capas en serie, ambas de área  $A$ , espesor  $e$  y conductividades  $\lambda_I$  y  $\lambda_D$  (correspondientes a la capa  $I$  de la izquierda y a la capa  $D$  de la derecha, respectivamente). Al alcanzar el régimen estacionario la temperatura de la superficie izquierda de la pared es  $T_I = 45^\circ\text{C}$ , la de la superficie derecha es  $T_D = 5^\circ\text{C}$  y la de la unión entre las dos capas es  $T_U = 21^\circ\text{C}$ . Halle la relación entre las conductividades  $\lambda_I$  y  $\lambda_D$ .



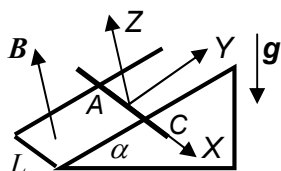
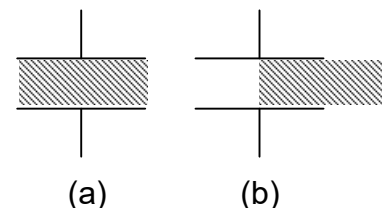
**Ejercicio 2:** Un gas ideal puede realizar los procesos de la figura. Los estados B y D están ligados por una isoterma, los estados D y G están ligados por una isocora, y la temperatura del estado C es  $T_C = 1600\text{ K}$ .

- calcule el valor del calor intercambiado por el gas en el ciclo ABCDA;
- calcule el valor de la variación de la energía interna del gas en el proceso DGB;
- justifique si el calor intercambiado en el proceso BGD es mayor, menor o igual al calor intercambiado en el proceso BCD. ( $R = 8,314\text{ J/mol K}$ )

**Ejercicio 3:** La figura (a) representa un capacitor de placas planas y paralelas, de área  $A = 0,1\text{ m}^2$  y que posee un dieléctrico de permitividad relativa  $\epsilon_r = 2,5$ . Su capacitancia es  $C = 20\text{ nF}$ .

A dicho capacitor se le conecta una batería de fuerza electromotriz  $e = 1,5\text{ V}$ .

- Calcule la intensidad  $E$  del campo eléctrico dentro del capacitor.
- Se desconecta la fuente de  $1,5\text{ V}$  y se retira la mitad del dieléctrico tal como se indica en la figura (b). Calcule la nueva diferencia de potencial entre las placas del capacitor. ( $\epsilon_0 = 8,85 \times 10^{-12}\text{ F/m}$ )

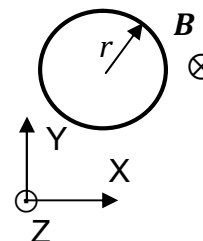


**Ejercicio 4:** El alambre de la figura está apoyado en los puntos A y C sobre rieles metálicos, separados una distancia  $L$ , que están ubicados en un plano inclinado un ángulo  $\alpha$  respecto de la horizontal. El sistema está sumergido en una región del espacio en la que existe un campo magnético uniforme y estacionario  $\vec{B} = B(\hat{e}_Z)$ . El alambre asciende con velocidad constante  $v$  (por medio de la aplicación de una fuerza adecuada para ello).

- Justifique cuál es el sentido en el que circula la corriente inducida en la barra (de A a C o de C a A) suponiendo que forma un circuito cerrado con los rieles;
- calcule el módulo de la fem  $\epsilon$  que el campo magnético  $B$  induce entre los puntos A y C de la barra sabiendo que  $v = 12\text{ m/s}$ ,  $L = 1\text{ m}$  y  $B = 2\text{ T}$ .

**Ejercicio 5:** La espira de la figura se halla en una región del espacio en la que existe un campo magnético que responde a la siguiente función del tiempo:  $\vec{B}(t) = B_0 (\beta t + \alpha)(-\hat{e}_z)$  en la que las constantes  $\alpha$  y  $\beta$  son positivas.

- Suponga que el radio  $r$  de la espira es constante en el tiempo y justifique si la fem inducida en la espira es o no variable en el tiempo.
- Suponga ahora que el campo magnético  $\vec{B}$  es constante y que se desea provocar la misma corriente inducida que en el apartado (a) modificando el radio de la espira y manteniéndola en el plano X-Y. Justifique si el radio de la espira debe aumentarse o disminuirse en función del tiempo.



**Ejercicio 6:** La frecuencia del generador de tensión alterna de un circuito RLC serie es de  $90\text{ kHz}$  y se encuentra por encima de la frecuencia de resonancia del circuito. La impedancia es  $Z = 200\ \Omega$ , el factor de potencia vale  $0,8$ , y la potencia activa es de  $1,6\text{ W}$ . Si la capacitancia del capacitor del circuito es  $C = 0,2\text{ nF}$ :

- calcule el valor de la inductancia  $L$ ;
- realice el diagrama de fasores que corresponde al circuito (indique claramente los módulos de los fasores).